AZOXISTROBINA + EPOXICONAZOLE

Marcas comerciales: ADAMA GUAPO ULTRA - ECLIPSE - RUBRIC MAX - SMASH - TAZER XPERT.

Nomenclatura Química:
azoxistrobina: metil-(E)-2-{2-[6-(2-cianofenoxi)pirimidina-4-iloxi]fenil}-3-metoxiacrilato.
epoxiconazole: (2RS,3SR)-1-[3-(2-clorofenil)-2,3-epoxi-2-(4-fluorofenil)propil]-1H-1,2,4 triazol.
Clasificación Química: metoxiacrilato + triazol.
Acción: de contacto y sistémica.

Uso: fungicida.

Cultivo	Enfermedad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Cebada	Mancha amarilla (*Drechslera tritici-repentis)*	PC 10%+10%: 800-1000 cm3/ha	60	Aplicar ante un 30% de incidencia. Aplicar la dosis mayor ante severas condiciones predisponentes a las enfermedades (elevada humedad ambiente, lluvias, elevadas temperaturas).
	Mancha en red (*Drechslera teres)*			
	Mancha borrosa de la cebada (*Bipolaris sorokiniana)* Roya de la hoja de la cebada (*Puccinia hordei)* Mancha en red (*Drechslera teres)*	PC: 20%+10%: 500 cm3/ha (1)		Aplicar al aparecer los primeros síntomas, o bien a partir del tercer nudo (Z 3.7: Encañado o producción de nudos en el tallo principal) * *Escala fenológica de Zadocks et.al.
Maíz	Roya del maíz (*Puccinia sorghi)*	PC 25% + 12,5%: 400 cm3/ha+ 1 % v/v aceite metilado de soja		Aplicar a la aparición de las primeras pústulas. En estadios vegetativos del cultivo a partir de V7 a V10 (7 a 10 hojas desplegadas, Ritchie y Hanway, 1982).
Maní	Viruela tardía del maní (*Cercosporidium personatum)* Viruela temprana (*Cercospora arachidicola)*	PC 10%+10%: 1000 cm3/ha + 500 cm3/ha Coadyuvante Adama	30	Aplicar a la aparición de los primeros síntomas repitiendo cada 21 días en caso de observarse condiciones predisponentes
		PC: 20% + 10%: 650 cm3/ha (1)		Efectuar la 1° aplicación a la aparición de los primeros síntomas o a los 70 días desde la siembra. Repetir cada 14 - 21 días, (2 a 4 aplicaciones), dependiendo de las condiciones ambientales que favorezcan el desarrollo de la enfermedad.
Soja	Mancha marrón de la soja (*Septoria glycines)* Mancha ojo de rana (*Cercospora sojina)* Mancha púrpura de la semilla, Tizón de la hoja (*Cercospora kikuchii)* Mildiu (*Peronospora manshurica)*	PC 25% + 12,5%: 200 - 250 cm3/ha+ 1 % v/v aceite metilado de soja	30	A partir de R3 (comienzo de fructificación) hasta R6 (máximo tamaño de semilla), cuando se observen los primeros síntomas en la planta.
		PC 20% + 10%: 300 cc/ha (1)		A partir de R3 (comienzo de fructificación) con 40 mm de lluvia acumulados. Aplicar con este umbral o a la aparición de los primeros síntomas.
	Roya de la Soja (*Phakopsora pachyrhizi)*	PC 25% + 12,5%: 200 - 250 cm3/ha+ 1 % v/v aceite metilado de soja PC 20% + 10%: 300 cc/ha (1)		Aplicar al observar los primeros síntomas. En caso de persistir condiciones favorables para la enfermedad y ante la aparición de nuevas pústulas, realizar una segunda aplicación. Usar la dosis mayor en condiciones predisponentes severas.
Trigo	Mancha amarilla (*Drechslera tritici-repentis)*	PC 10%+10%: 800-1000 cm3 + 500 cm3 Coadyuvante Adama	38	Aplicar ante un 30% de incidencia. Aplicar la dosis mayor ante severas condiciones predisponentes a las enfermedades (elevada humedad ambiente, lluvias, elevadas temperaturas).
	Roya de la hoja o roya anaranjada (*Puccinia spp.)*			Aplicar ante un 5% de incidencia (5 hojas con al menos una pústula en un total de 100 hojas).
	Mancha amarilla (Drechslera tritici-repentis) Mancha de la hoja del trigo (Septoria tritici) Roya amarilla o lineal del trigo (Puccinia striiformis) Roya anaranjada del trigo (Puccina recondita)	PC 20%+10%: 500 cm3/ha (1)		Aplicar al aparecer los primeros síntomas, o bien a partir del tercer nudo (Z 3.7: Encañado o producción de nudos en el tallo principal)
	Mancha amarilla (*Drechslera tritici-repentis)*	PC 25% + 12,5%: 300 - 400 cm3/ha+ 1 % v/v aceite metilado de soja		Aplicar en Hoja Bandera (Zadoks 3.9), al aparecer los primeros síntomas.
	Roya anaranjada (*Puccinia recóndita)*			

(1)– Es imprescindible agregar al caldo de pulverización, coadyuvante o aceite metílico vegetal, o sus mezclas, para que mejore la humectación y penetración de la aplicación. Utilizar las recomendaciones y dosis indicadas por los fabricantes de esos productos.

Información General:

Los productos basados en la combinación azoxistrobina + epoxiconazol, son fungicidas sistémicos y de contacto de aplicación foliar, con efectos preventivos, curativos y erradicantes. Su modo de acción se basa en la combinación de sus principios activos:

azoxistrobina y epoxiconazole. La azoxistrobina, perteneciente al grupo químico de los metoxiacrilatos, actúa inhibiendo el proceso respiratorio de los hongos, resultando especialmente eficaz para impedir la germinación de esporas y el desarrollo inicial del patógeno. Además, la azoxistrobina posee actividad translaminar, otorgando una mejor eficacia en cultivos densos. Posee un de amplio espectro de control sobre patógenos pertenecientes a las clases de Ascomicetos, Basidiomicetos, Deuteromicetos y Oomicetos
El epoxiconazole, perteneciente a la familia química de los triazoles, inhibe la biosíntesis del ergosterol (IBE) del hongo parásito de la planta huésped, impidiendo la multiplicación del hongo.
La combinación de estos principios activos permite disminuir el riesgo de desarrollo de resistencia de los fungicidas con igual modo de acción y contribuye al control fúngico.

Preparación:
Importante: agitar bien el envase antes de usar.
Verificar siempre la fecha de vencimiento del producto. Constatar el buen funcionamiento del equipo y su correcta calibración antes de iniciar una aplicación. Llenar con agua limpia hasta tres cuartas partes de su capacidad siempre con el agitador en marcha. Añadir la cantidad necesaria de del producto de acuerdo a la dosis recomendada directamente al tanque y sin dilución previa. Completar finalmente el volumen total de agua.
Cuando se aplique en mezcla, diluir primero en agua el producto conteniendo azoxistrobin + epoxicnoanzole, y luego agregar a la dilución el otro pesticida. Es recomendable realizar una prueba previa de compatibilidad con pequeñas cantidades para evaluar la estabilidad de las diferentes mezclas a realizar.
La agitación hidráulica (por el retorno) o mecánica, es recomendable durante la preparación y la aplicación para mantener el producto en suspensión. Las soluciones preparadas deben usarse en el día. Efectuar una buena cobertura del follaje, hasta punto de goteo.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación:
El producto debe ser aplicado al cultivo en el volumen necesario para cubrir uniforme y satisfactoriamente el área a tratar. Se deben lograr al menos 20-30 gotas/cm2 sobre las hojas del cultivo a proteger.
Puede aplicarse con equipos terrestres, de arrastre o autopropulsados, con barras provistas de picos de cono hueco. Se debe utilizar un volumen mínimo de agua de 150 litros/ha y una presión superior a 4,8 bar (70 lb/pulg2), para lograr una buena penetración del producto y mojado del cultivo. Corroborar que los picos y sus componentes estén en buen estado y que la barra del equipo pulverizador se encuentre ajustada a la altura suficiente para garantizar una cobertura completa. También puede aplicarse por avión, empleando un volumen mínimo de agua de 15 l/ha, dependiendo del cultivo. No deben realizarse aplicaciones con gasoil.
Antes de iniciar cualquier tratamiento, es imprescindible verificar el correcto calibrado del equipo y el buen funcionamiento de picos (filtros y pastillas), reemplazando las partes defectuosas. Mantener el sistema de agitación en movimiento en todo momento. Evitar la superposición de franjas durante la pulverización. Evitar la deriva hacia cultivos linderos. No realizar aplicaciones con altas temperaturas, baja humedad, vientos fuertes, presencia de rocío o ante probabilidades de lluvia. Suspender las aplicaciones con vientos superiores a los 10 km/hora.

Advertencia: la azoxistrobina es fitotóxica en ciertas variedades de manzanos, como Gala, Cox y McIntosh. Por lo tanto, como medida precautoria, no se debe aplicar donde existan riesgos de derivas sobre cultivos de manzanos cercanos.

Lavado de equipos:
Es importante realizar la limpieza del equipo una vez terminada la aplicación. Respetar las siguientes instrucciones: vaciar el equipo completamente. Lavar prolijamente el tanque, mangueras y picos con agua limpia y humectante no iónico. De estar disponible, usar una lavadora a presión para limpiar el interior del tanque. Llenar el tanque hasta 1/4 de su capacidad con agua limpia. Poner en marcha el sistema de agitación y hacer recircular el líquido por al menos 15 minutos. Todos los remanentes visibles deben ser eliminados del equipo de aplicación. Retirar los picos y pastillas y lavarlos separadamente, después de realizar los pasos precedentes. Eliminar el líquido utilizado en sitios donde no exista riesgo de contaminación de aguas superficiales, cultivos o pasturas.

Advertencia: evitar que la máquina, con la que se haya aplicado previamente el producto sea utilizada para tratar montes de manzanos, ya que solo trazas del producto pueden causar fitotoxicidad severa en algunas variedades de manzano.

Restricciones de uso:
Periodo de carencia: dejar transcurrir los siguientes días entre la última aplicación y la cosecha: Maíz: 60 días. Soja: 30 días. Trigo: 38 dias; Maní 25-30 días; Cebada:60 días.

En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.
Tiempo de reingreso al área tratada: No reingresar al área tratada hasta 48 horas después de la aplicación o hasta verificar que el producto se haya secado de la superficie de las hojas.

Compatibilidad:
Antes de utilizar en mezcla con otros productos se debe realizar una prueba a pequeña escala, para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para los cultivos. Los productos compatibles deben ser autorizados para ese uso particular.

Derrames:
Contener y adsorber el producto derramado con material inerte (tierra, arena o aserrín). A continuación, barrer y recoger el mismo en bolsas o recipientes correctamente rotulados para su posterior destrucción por empresas autorizadas para tal fin. Lavar con abundante agua y jabón el área contaminada. Evitar que el derrame contamine aguas de riego y/o de uso domestico. En caso de que esto ocurra, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal.

Clasificación (modo o sitio de acción): 11 (FRAC) + 3 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:

Para su seguridad durante la preparación y aplicación: utilizar indumentaria protectora adecuada: antiparras, barbijo, guantes impermeables, pantalón, camisa de manga larga y botas de goma. Evite el contacto con la boca, piel y ojos. No comer, beber, ni fumar durante el manipuleo del producto. No destapar picos ni boquillas con la boca.

Para su seguridad después del tratamiento: higienizarse con agua y jabón todas las partes del cuerpo expuestas al contacto del producto. Quitarse la ropa de trabajo y lavarla separadamente de la ropa de uso diario, antes de volverla a usar. Lavar los utensilios empleados en la preparación del producto. Guardar el sobrante de en su envase original, bien cerrado.

Información Toxicológica:

Del producto formulado al 25%+12,5%

Toxicidad oral aguda:	DL50: > 2000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda:	DL50: > 5000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda:	CL50: 2,358 mg/l
Irritación dermal:	No irritante
Irritación ocular:	Leve irritante
Sensibilización dermal:	No sensibilizante

Del producto formulado 20%+10%:

Toxicidad oral aguda (rata:	DL50: > 500 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata):	DL50: > 2000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata):	CL50: 5,7 mg/l

Del producto formulado 10%+10%:

Toxicidad oral aguda:	DL50: > 2000 - 5000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda:	DL50: > 4000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda:	CL50: 1, 939 mg/l
Irritación dermal:	No irritante
Sensibilización dermal:	No sensibilizante

Primeros auxilios:

En caso de contacto con la piel: quitar la ropa y calzado contaminados, y lavar con abundante agua y jabón la zona afectada.
En caso de contacto con los ojos: lavar los ojos con abundante agua limpia durante 15 minutos separando los parpados.
En caso de inhalación: trasladar a la persona afectada a un lugar ventilado. Dar atención médica inmediata si hay actividad respiratoria anormal.
En caso de ingestión: dar atención médica de inmediato. No inducir al vómito. Enjuagar la boca con abundante agua. Nunca suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente.
EN TODOS LOS CASOS PROCURAR ASISTENCIA MÉDICA.

No se conoce antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.

Riesgos ambientales:

Toxicidad para abejas:	Virtualmente no tóxico
Toxicidad para aves:	Prácticamente no tóxico
Toxicidad para peces:	Moderadamente tóxico.

Dejar una zona o franja de seguridad de 10 metros entre el área a tratar y fuentes hídricas superficiales. No aplicar directamente sobre espejos de agua ni en áreas donde existiera agua libre en superficie. No contaminar fuentes de agua con el agua del lavado de los equipos de aplicación. Asperjar el agua remanente sobre campo arado o camino de tierra.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
ADAMA GUAPO ULTRA	ADAMA ARGENTINA SA	38925	SC	10%+10%	III
ECLIPSE	FMC	39791	SC	20% + 10%	II
RUBRIC MAX	FMC	38541	SC	20% + 10%	II
SMASH	FMC	39790	SC	20% + 10%	II
TAZER XPERT	NUFARM S.A.	37754	SC	25% + 12,5%	III